

CURSINHO SOLIDÁRIO · FÍSICA

Termologia

Temperatura, calor, mudanças de fase, propagação e gases

Encoste uma das mãos na **carteira de madeira** e a outra na **parte metálica da cadeira**.

Qual está mais fria?

As duas estão na **mesma temperatura**.

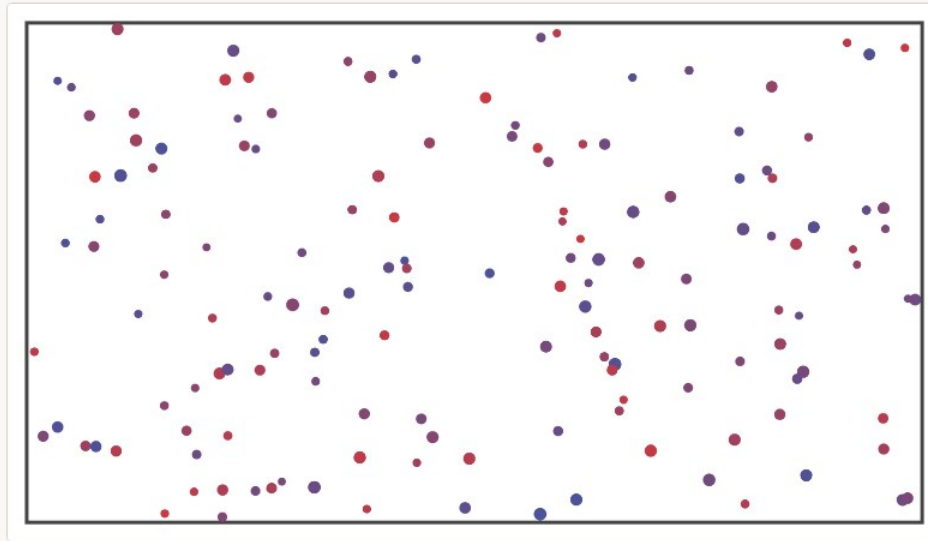
Estão na sala há horas.

O toque percebe a **troca de calor com a mão**. Por isso, não é um termômetro confiável.

AS TRÊS PERGUNTAS DA AULA

- a) Qual a diferença entre **calor** e **temperatura**?
- b) Por que a **água** aquece menos que a areia, com a mesma massa e o mesmo calor recebido?
- c) Por que o **metal** parece frio?

Temperatura é agitação



Temperatura  300 K

No gás, quanto maior a temperatura, **maior a velocidade média** das partículas.

Em um gás ideal, a temperatura em kelvin é proporcional à **energia cinética média de translação**.

Zero absoluto: $0\text{ K} \approx -273\text{ °C}$. É o limite inferior da temperatura termodinâmica; não significa ausência de todo movimento microscópico.

As três escalas

PONTO DE REFERÊNCIA	°C	K	°F
zero absoluto	-273	0	-460
fusão do gelo	0	273	32
ebulição da água	100	373	212
corpo humano	37	310	98,6

Kelvin tem o **mesmo tamanho de grau** do Celsius — só a origem muda.

$$T_K = T_C + 273$$

$$T_F = \frac{9}{5} T_C + 32$$

T_C	temperatura em Celsius	°C
T_K	temperatura absoluta	K
T_F	temperatura em Fahrenheit	°F

Usamos 273 como aproximação de 273,15. Fusão e ebulição da água a 1 atm; valores da tabela arredondados.

Uma variação de **1°C** vale **1K**.

Calor é energia em trânsito

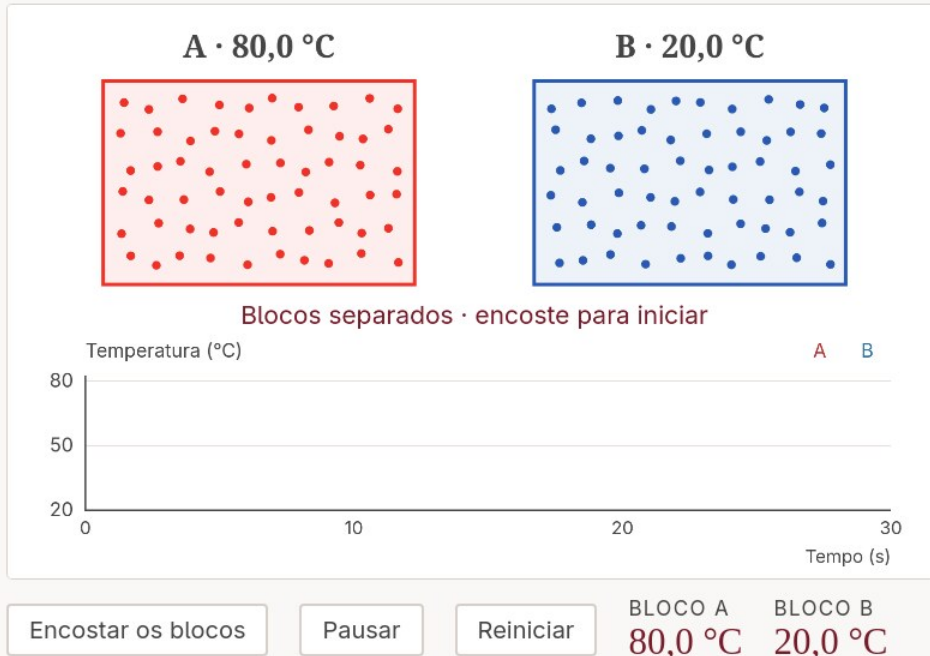
Um corpo tem **energia interna**. Ele **não tem calor**.

Calor é energia transferida entre sistemas **por diferença de temperatura**.

A energia interna também pode mudar por **trabalho**, como ao comprimir um gás.

$$1 \text{ cal} \approx 4,2 \text{ J} \cdot \text{ aquece } 1 \text{ g de água em } 1 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Equilíbrio térmico



Ao encostar os blocos, o calor flui **do mais quente para o mais frio**.

O bloco A perde energia interna. O bloco B recebe a **mesma quantidade de energia**.

Quanto menor a diferença de temperatura, **menor o fluxo de calor**.

$$T_{\text{final}} = 50 \text{ °C}$$

Neste exemplo, os blocos têm a mesma capacidade térmica e não trocam calor com o ambiente.

No equilíbrio, o fluxo **líquido** de calor é zero. As partículas continuam vibrando.

Calor sensível

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Sensível porque o termômetro sente: o que muda é a **temperatura**. A fase **não muda**.

$\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{inicial}}$. Então $Q > 0$ recebe e $Q < 0$ cede.

A água **resiste a mudar de temperatura**.

Isso contribui para moderar as variações de temperatura no litoral. Para a mesma massa e o mesmo calor recebido, a água aquece menos que a areia.

Q	calor trocado	J (ou cal)
m	massa do corpo	kg (ou g)
c	calor específico	J/kg·°C
ΔT	variação de temperatura	°C (ou K)

MATERIAL	c (kJ/kg·°C)
água	4,2
alumínio	0,90
areia	0,84
concreto	0,80
ferro	0,45

c é a energia para aquecer **1 kg daquele material em 1 °C**. É propriedade do material, não do objeto. Use unidades compatíveis: a tabela está em kJ, não J.

Questão 129

ENEM 2022 · caderno amarelo

QUESTÃO 129

A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia denominada amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações (concretada e alagada). Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa

avaliação pode ser realizada com os seguintes dados:

	Densidade $\left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right)$	Calor específico $\left(\frac{\text{J}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}}\right)$
Água	1 000	4,2
Concreto	2 500	0,8

ROMERO, M. A. B. et al. *Mudanças climáticas e ilhas de calor urbanas*. Brasília: UnB; ETB, 2019 (adaptado).

A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próxima de

- A 1,0.
- B 2,1.
- C 2,5.
- D 5,3.
- E 13,1.

RESPOSTA B

RESOLUÇÃO

Mesmo Q absorvido, mesmo volume. Quem tem o **menor produto $\rho \cdot c$** sofre o **maior ΔT** .

A pegadinha: o enunciado dá a **densidade**, não a massa. Precisa de $m = \rho V$.

$$\Delta T_{\text{conc}} / \Delta T_{\text{água}} = \frac{1\,000 \times 4,2}{2\,500 \times 0,8} = \frac{4\,200}{2\,000} = \mathbf{2,1}$$

A variação de temperatura do concreto é **2,1 vezes a da água**, para os mesmos volume e calor recebido.

Questão 101

ENEM 2020 · caderno amarelo

Questão 101

Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal (26 °C a 28 °C), bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 L, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 W otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico $4,0 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ e a densidade 1 kg L^{-1} .

Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 h, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário?

- A** 4,0 °C
- B** 3,6 °C
- C** 0,9 °C
- D** 0,6 °C
- E** 0,3 °C

RESPOSTA C

RESOLUÇÃO

Energia que deixou de entrar:

$$E = P \cdot \Delta t = 50 \times 3\,600 = \mathbf{180 \text{ kJ}}$$

Massa pela densidade: $50 \text{ L} \times 1 \text{ kg/L} = \mathbf{50 \text{ kg}}$.

$$\Delta T = \frac{Q}{m \cdot c} = \frac{180}{50 \times 4,0} = \mathbf{0,9 \text{ °C}}$$

Primeiro use $E = P \Delta t$ para obter a energia; depois, $Q = mc\Delta T$ para calcular a variação de temperatura.

Calor latente

$$Q = m \cdot L$$

ÁGUA	L (cal/g)
fusão / solidificação	80
vaporização / condensação	540

Q calor da mudança de fase

m massa que muda de fase

L calor latente

J (ou cal)

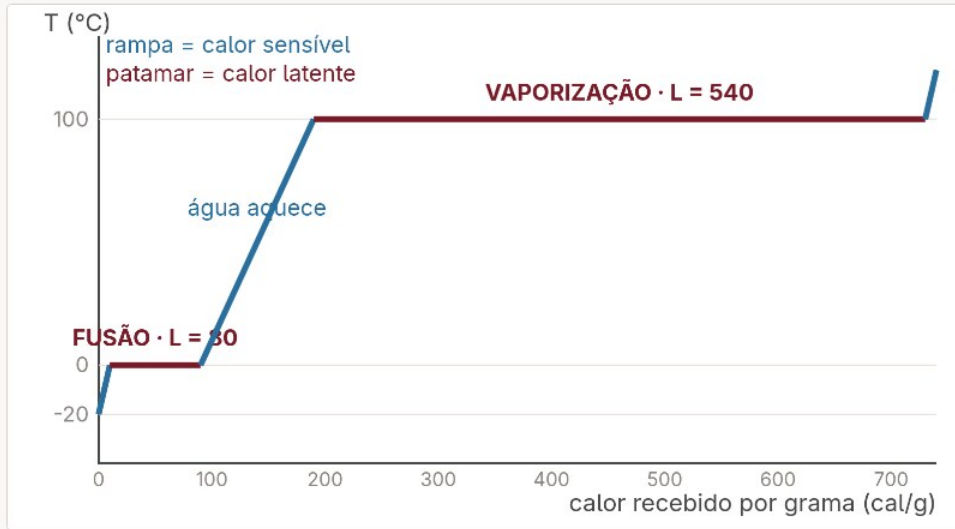
kg (ou g)

J/kg (ou cal/g)

Substância pura, a pressão constante: T não muda durante a transição. $Q > 0$ na fusão/vaporização; $Q < 0$ nos processos inversos.

Vaporizar custa **quase 7 vezes** mais que fundir.

Aquecer gelo até virar vapor



Água pura a 1 atm, inicialmente como gelo a -20 °C. **A temperatura sobe o tempo todo?**

Nas **rampas**: calor **sensível**, $Q = mc\Delta T$. A temperatura sobe, a fase é a mesma.

Nos **patamares**: calor **latente**, $Q = mL$. A temperatura **não muda** — mesmo com a chama ligada.

Para onde foi a energia no patamar?

A energia aumenta a **energia potencial de interação entre as moléculas**, sem elevar a temperatura. As moléculas de H_2O continuam sendo H_2O .

Questão 95

ENEM 2023 · caderno amarelo

QUESTÃO 95

Em uma indústria alimentícia, para produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada para vapor de água a $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ e uma saída para água líquida em equilíbrio com o vapor a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação de água e consequente concentração do produto.

No processo de concentração do produto, é utilizada energia proveniente

- A somente do calor latente de vaporização.
- B somente do calor latente de condensação.
- C do calor sensível e do calor latente de vaporização.
- D do calor sensível e do calor latente de condensação.
- E do calor latente de condensação e do calor latente de vaporização.

RESPOSTA D

RESOLUÇÃO

Separar os **dois lados da parede**. A pergunta é sobre a **origem** — o lado do vapor.

Origem: esfria de $120 \rightarrow 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ (**sensível**) e depois condensa (**latente de condensação**).

Destino (dentro do tacho): evapora a água do doce (latente de vaporização).

Erro clássico: marcar E, que mistura origem com destino.

Propagação de calor

Condução

Energia passa por interações microscópicas, **sem transporte do material em conjunto**. Nos metais, elétrons livres também contribuem.

Convecção

Só em **fluidos**. A matéria **se desloca**: aquece → dilata → fica menos denso → **sobe**. O fluido mais frio e denso desce e ocupa o lugar.

Irradiação

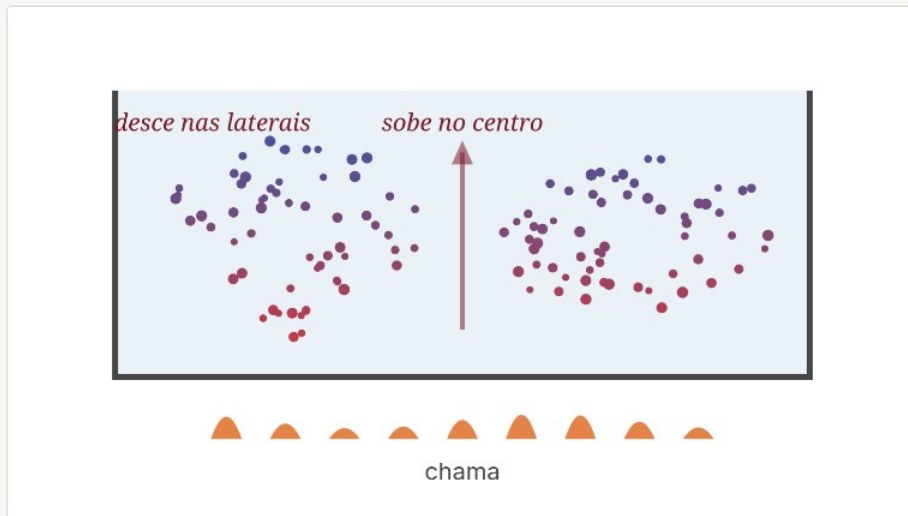
Ondas eletromagnéticas. **Não precisa de meio** — atravessa o vácuo. É como o Sol nos aquece mesmo com vácuo entre o Sol e a Terra.

MODO	PRECISA DE MEIO?	HÁ TRANSPORTE DO MATERIAL?
condução	sim	não
convecção	sim (fluido)	sim
irradiação	não	não

Duas perguntas, três respostas. **As cinco questões que vêm agora caem todas nesta tabela.**

Garrafa térmica: parede espelhada contra irradiação, vácuo contra condução e convecção. Um objeto, os três modos de transferência reduzidos.

Convecção: a matéria se desloca



A água do fundo aquece, **fica menos densa** e sobe pelo centro. Esfria na superfície, **fica mais densa** e desce pelas laterais.

A circulação é mantida pela diferença de temperatura. As cores indicam a água mais quente embaixo e mais fria em cima.

Esse movimento ajuda a distribuir o ar resfriado por um **ar-condicionado instalado no alto**.

Questão 91

ENEM 2025 · caderno amarelo

QUESTÃO 91

TEXTO I

As mariposas

As mariposa, quando chega o frio

Fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentá. [sic]

BARBOSA, A. *Reviva: Adoniran Barbosa*.
São Paulo: Som Livre, 2002 (fragmento).

TEXTO II

As mariposas se aproximam das lâmpadas atraídas pela luz, pois, sendo basicamente criaturas noturnas, estão adaptadas a seguir o brilho da lua, em um processo conhecido como orientação transversal. Assim, o que o sambista Adoniran

Barbosa, no Texto I, descreve não é a causa, mas sim uma das consequências possíveis dessa aproximação. De fato, o calor gerado pelas lâmpadas, sobretudo as incandescentes, pode aquecer as mariposas.

HERTZBERG, R. Por que as mariposas são tão atraídas por luzes fortes?
National Geographic, nov. 2020 (adaptado).

Nesse contexto, o processo de transferência de calor para as mariposas que independe da presença de fluidos é a

- A reflexão.
- B refração.
- C irradiação.
- D dispersão.
- E convecção.

RESPOSTA C

RESOLUÇÃO

A lâmpada emite **radiação eletromagnética**, absorvida pela mariposa.

O mecanismo descrito é a **irradiação**: a energia chega sem contato com a lâmpada e sem transporte de material até o inseto.

Reflexão, refração e dispersão são fenômenos **ópticos** — não são modos de transferência de calor. Três das cinco alternativas caem só por isso.

Questão 117

ENEM 2024 · caderno cinza

QUESTÃO 117

Aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do Sol. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água, e por um reservatório térmico, em que é armazenada a água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento.



5 dicas de instalação de aquecedor solar. Disponível em: <https://instaline.com.br>. Acesso em: 3 nov. 2023 (adaptado).

O processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico é a

- A difusão.
- B absorção.
- C condução.
- D irradiação.
- E convecção.

RESPOSTA E

RESOLUÇÃO

A pegadinha está no trecho escolhido.

Do Sol até o coletor é **irradiação** — mas esse não é o trecho perguntado.

Mas a pergunta é **do coletor para o reservatório**. Ali o que se move é a **água quente**, que sobe por ser menos densa.

Matéria se deslocando em fluido ⇒ **convecção**.

Ler o enunciado duas vezes, sublinhando “dos coletores para o reservatório”. É uma aula de leitura.

QUESTÃO 117

Uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado não biodegradável e 50% de casca de café. O copo é reutilizável e retornável, pois o material, semelhante a uma cerâmica, suporta a lavagem. Embora ele seja comercializado por um preço considerado alto quando comparado ao de um copo de plástico descartável, essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem o copo sujo e levarem o café quente servido em outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar na parte externa.

Cafeteria adota copo reutilizável feito com casca de café. Disponível em:

www.gazetadopovo.com.br. Acesso em: 5 dez. 2019 (adaptado).

Quais duas vantagens esse copo apresenta em comparação ao copo descartável?

- A Ter a durabilidade de uma cerâmica e ser totalmente biodegradável.
- B Ser tão durável quanto uma cerâmica e ter alta condutividade térmica.
- C Ser um mau condutor térmico e aumentar o resíduo biodegradável na natureza.
- D Ter baixa condutividade térmica e reduzir o resíduo não biodegradável na natureza.
- E Ter alta condutividade térmica e possibilitar a degradação do material no meio ambiente.

RESPOSTA D

RESOLUÇÃO

Metade física, metade ambiental — e a alternativa só fecha se as **duas metades** estiverem certas.

Não esquentar por fora ⇒ **baixa condutividade térmica**. Ser reutilizável ⇒ **reduz o resíduo não biodegradável**.

As distratoras trocam “baixa” por “alta” condutividade, ou chamam o material de biodegradável — o que o enunciado **nega na primeira linha**.

É a mesma propriedade que diferencia o toque na madeira e no metal, na abertura da aula.

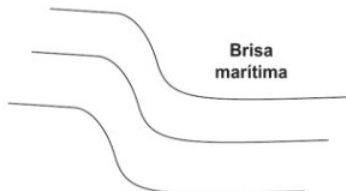
Questão 111

ENEM 2021 · caderno amarelo

Questão 111

enem2021

Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região de mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os três subsistemas que trocam energia nesse fenômeno.



No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor: entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima.

VIVEIROS, M. Ilhas de calor afastam chuvas de represas. Disponível em: www2.feis.unesp.br. Acesso em: 3 dez. 2019 (adaptado).

Esses mecanismos são, respectivamente,

- A** irradiação e convecção.
- B** irradiação e irradiação.
- C** condução e irradiação.
- D** convecção e irradiação.
- E** convecção e convecção.

RESPOSTA A

RESOLUÇÃO

Sol → cidade: atravessa o vácuo e a atmosfera. **Irradiação.**

Cidade → brisa: o enunciado entrega de graça, ao dizer “fluxo de ar vertical”. Ar subindo é **convecção**.

O calor específico ajuda a entender o aquecimento dos materiais. A ilha de calor também depende da absorção de radiação e da menor presença de vegetação e evaporação.

Questão 133

Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia.

O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia porque

- A** o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução.
- B** a temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente.
- C** o fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador.
- D** a liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor.
- E** as correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade.

RESPOSTA E

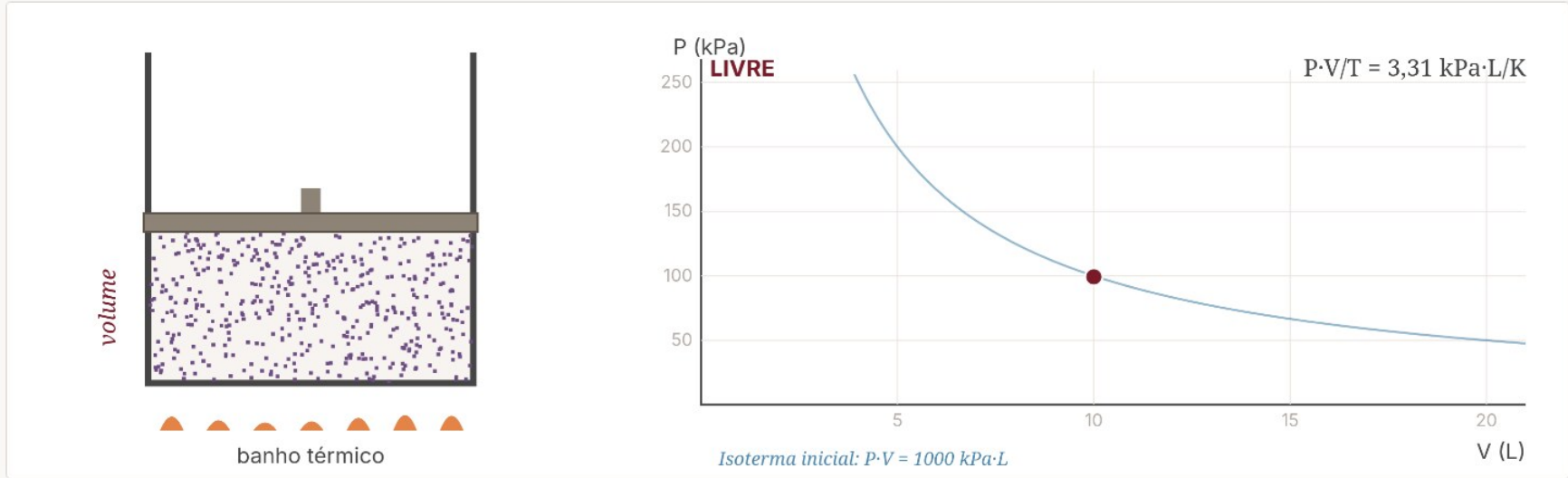
RESOLUÇÃO

Explicar primeiro o que o **condensador** faz: é a grade atrás da geladeira, e o trabalho dele é **jogar calor fora**, para o ar da cozinha.

Com ar quente em volta, as **correntes de convecção** que levariam esse calor embora ficam prejudicadas. O compressor trabalha mais, e o consumo sobe.

A geladeira **consome trabalho** para transferir calor do interior frio para o ambiente mais quente.

Pressão é colisão



Transformação:

livre

isotérmica

isobárica

isovolumétrica

Pistão

Aquecedor

limpar P-V

reiniciar

PRESSÃO (MEDIDA NAS PAREDES)

99,3 kPa

VOLUME

10,0 L

TEMPERATURA

300 K (26,9 °C)

COLISÕES/S

3899

Livre: controle a posição do pistão e a temperatura do banho. Escala didática: início em 100 kPa, 10 L e 300 K. Nas relações dos gases, use T em kelvin.

As três transformações

Isotérmica (T fixa): comprimiu, a pressão sobe.

Mesma velocidade das partículas, menos espaço, mais colisões.

$$P \cdot V = \text{constante}$$

Isobárica (P fixa): o pistão está **livre, com uma carga em cima**. Aqueceu, o gás empurra e ele **sobe sozinho** até a pressão equilibrar a carga de novo.

$$\frac{V}{T} = \text{constante}$$

Isovolumétrica (V fixo): aqueceu e não deixou expandir, a pressão sobe.

$$\frac{P}{T} = \text{constante}$$

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

$$P V = n R T$$

P	pressão do gás	Pa
V	volume ocupado	m ³
T	temperatura absoluta	K
n	quantidade de matéria	mol
R	constante dos gases	8,31 J/mol·K

T sempre em **kelvin**. Com R = 8,31, use as unidades SI acima.

Energia interna, calor e trabalho

O sistema que vamos estudar é o **gás dentro do cilindro**.

GRANDEZA	SIGNIFICADO	UNIDADE
U · energia interna	Energia microscópica das partículas do gás.	J
Q · calor	Energia transferida por diferença de temperatura.	J
W · trabalho	Energia transferida quando uma força desloca o pistão.	J

Para uma **quantidade fixa de gás ideal**, U depende apenas da temperatura.

Se T aumenta, U aumenta. Se T fica constante, **$\Delta U = 0$** .

Uma bomba de bicicleta pode aquecer quando **comprimos o ar**.

O trabalho sobre o gás pode aumentar sua energia interna, mesmo com pouca troca de calor.

Trabalho do gás no pistão

O gás exerce força no pistão. Quando o pistão se desloca, há **trabalho mecânico**.

Em uma transformação lenta, a pressão constante:

$$W = P \Delta V$$

W	trabalho realizado pelo gás	J
P	pressão constante	Pa
ΔV	V final – V inicial	m ³

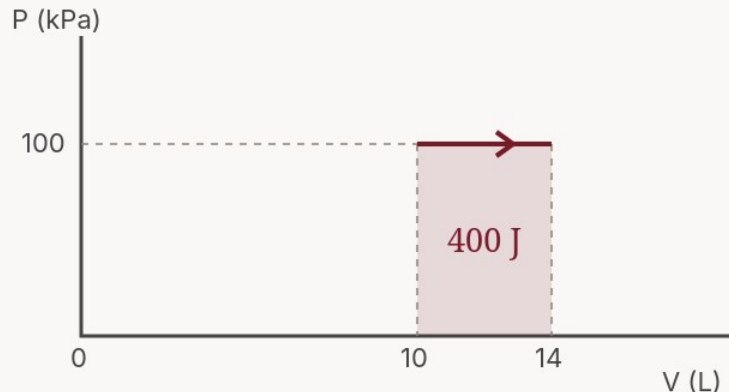
Movimento lento, com pressão do gás aproximadamente igual à pressão externa.

Expansão: $\Delta V > 0$ e $W > 0$.

Compressão: $\Delta V < 0$ e $W < 0$.

Volume fixo: $\Delta V = 0$ e $W = 0$.

No gráfico P–V, o trabalho corresponde à **área sob a curva**, com o sinal do sentido do processo.



$$100 \text{ kPa} \times (14 - 10) \text{ L} = 400 \text{ J}$$

$$1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 1 \text{ J} \quad \text{e} \quad 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ J}.$$

Primeira lei da termodinâmica

$$\Delta U = Q - W$$

O calor e o trabalho entram no mesmo **balanço de energia** do gás.

ΔU variação da energia interna

Q calor recebido pelo gás

W trabalho realizado pelo gás

Sistema fechado, com trabalho de expansão ou compressão. Desprezamos variações de energia cinética e potencial do conjunto.

J

J

J

$Q > 0$: recebe calor. **$Q < 0$** : cede calor.

$W > 0$: o gás realiza trabalho na expansão.

$W < 0$: o gás recebe trabalho na compressão.

Isotérmica, gás ideal: $\Delta U = 0$, então **$Q = W$** . Na expansão, o calor recebido compensa o trabalho.

Isovolumétrica: $W = 0$, então **$\Delta U = Q$** . O calor recebido aumenta a energia interna.

Adiabática: $Q = 0$, então **$\Delta U = -W$** . O gás ideal esfria ao realizar trabalho na expansão e aquece ao receber trabalho na compressão.

Adiabática significa **sem troca de calor**. A temperatura pode variar.

Exemplo: para onde vai a energia?

Um gás recebe **1000 J de calor** e se expande lentamente, de **10 L para 14 L**, sob pressão constante de **100 kPa**. Quanto trabalho ele realiza? Qual é a variação de sua energia interna?

1. Trabalho na expansão

$$\begin{aligned}W &= P \Delta V \\W &= 100 \times (14 - 10) \\W &= +400 \text{ J}\end{aligned}$$

O gás transfere 400 J ao meio externo ao empurrar o pistão.

Aqui, kPa $\times$ L já fornece o resultado em joules.

2. Variação da energia interna

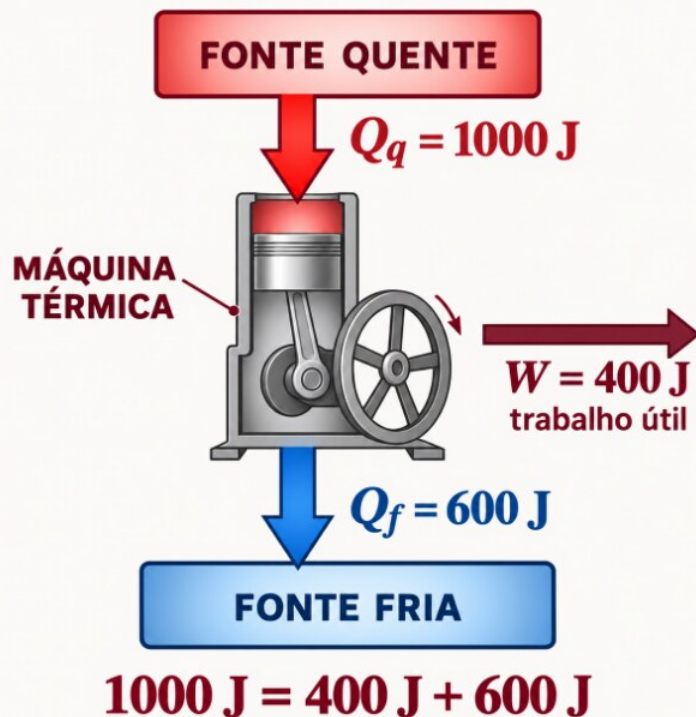
$$\begin{aligned}\Delta U &= Q - W \\\Delta U &= 1000 - 400 \\\Delta U &= +600 \text{ J}\end{aligned}$$

A energia interna aumenta em 600 J. Para um gás ideal, isso indica aumento de temperatura.

Conferência: 1000 J recebidos = 600 J de aumento da energia interna + 400 J de trabalho realizado.

Máquinas térmicas: energia em cada ciclo

Uma máquina térmica opera em **ciclos** e transforma parte do calor recebido em **trabalho líquido**.



$Q_q = 1000 \text{ J}$: calor recebido da fonte quente.

$Q_f = 600 \text{ J}$: calor rejeitado à fonte fria.

$W = 400 \text{ J}$: trabalho líquido produzido por ciclo.

Ao terminar o ciclo, o fluido de trabalho retorna ao **estado inicial**.

$$\Delta U_{\text{ciclo}} = 0$$

A energia interna varia nas etapas, mas sua variação total no ciclo é zero.

$$W = Q_q - Q_f$$

$$400 \text{ J} = 1000 \text{ J} - 600 \text{ J}$$

Q_q e Q_f são módulos positivos. No balanço do gás, o calor rejeitado entra com sinal negativo.

Rendimento e limite de Carnot

O rendimento mede a **fração do calor recebido** que se transforma em trabalho líquido.

$$\eta = \frac{W}{Q_q} = 1 - \frac{Q_f}{Q_q}$$

No exemplo anterior:

$$\eta = \frac{400 \text{ J}}{1000 \text{ J}} = 0,40 = \mathbf{40 \%}$$

De cada 100 J recebidos, 40 J viram trabalho líquido e 60 J seguem para a fonte fria.

η não tem unidade. Multiplique por 100 para expressar em porcentagem.

A **segunda lei** exige rejeição de calor: uma máquina cíclica não converte todo o calor de uma única fonte em trabalho.

Entre duas fontes a temperaturas constantes, o limite ideal é:

$$\eta_{\text{máx}} = 1 - \frac{T_f}{T_q}$$

T_q : fonte quente. T_f : fonte fria.

As duas temperaturas devem estar em kelvin.

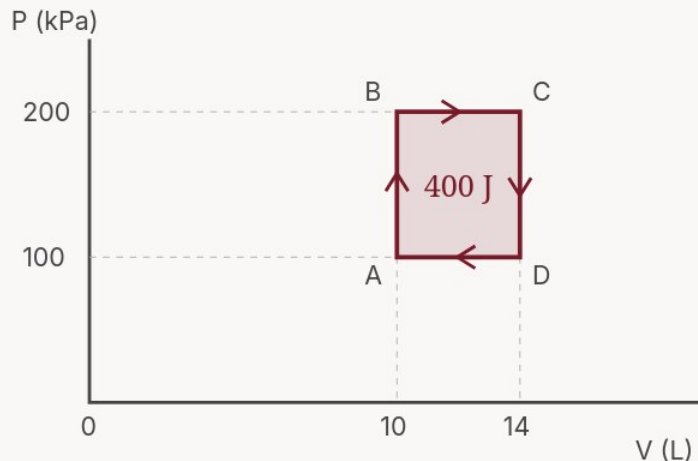
Para $T_q = 600 \text{ K}$ e $T_f = 300 \text{ K}$:

$$\eta_{\text{máx}} = \mathbf{1 - 300/600 = 50 \%}.$$

Uma máquina com 40 % pode operar entre essas fontes. O limite de 50 % corresponde a uma máquina **reversível ideal**.

Trabalho líquido no gráfico P–V

Neste ciclo ilustrativo, o gás **expande a uma pressão maior** do que a pressão de compressão.



Sentido horário: $W_{\text{líqu}} > 0$.

No sentido inverso, o ciclo exige trabalho líquido externo.

B–C · expansão:

$$W = 200 \times (14 - 10) = \mathbf{+800 \text{ J}}.$$

D–A · compressão:

$$W = 100 \times (10 - 14) = \mathbf{-400 \text{ J}}.$$

A–B e C–D · volume fixo:

$W = 0$, pois o pistão não se desloca.

$$W_{\text{líqu}} = 800 - 400 = \mathbf{400 \text{ J}}$$

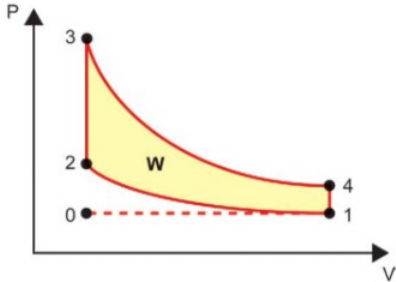
O saldo é a **área dentro do ciclo**: $(200 - 100) \text{ kPa} \times (14 - 10) \text{ L}$.

No ciclo Otto da próxima questão, as curvas têm outra forma, mas vale a mesma leitura: a expansão produz trabalho e a compressão consome parte dele.

Questão 101

QUESTÃO 101

O diagrama P-V a seguir representa o ciclo de Otto para um motor de combustão interna, como os motores a gasolina ou a etanol, utilizados nos automóveis.



As etapas representadas no diagrama estão descritas no quadro.

Etapas	Processo	Descrição
I	0 a 1	Admissão isobárica da mistura ar-combustível no cilindro do motor.
II	1 a 2	Compressão adiabática da mistura.
III	2 a 3	Introdução de energia na forma de calor da combustão.
IV	3 a 4	Expansão adiabática.
V	4 a 1	Liberação de energia na forma de calor.
VI	1 a 0	Liberação dos gases resultantes da combustão.

Disponível em: www.mspc.eng.br. Acesso em: 24 fev. 2013 (adaptado).

A transformação da energia térmica em energia útil ocorre na etapa

- A II.
- B III.
- C IV.
- D V.
- E VI.

RESPOSTA C

RESOLUÇÃO

III · aquecimento a volume constante: o gás recebe calor, mas $W = 0$ porque $\Delta V = 0$. Sua energia interna aumenta.

IV · expansão adiabática: $Q = 0$ e $W > 0$. O gás empurra o pistão e realiza trabalho.

$$\Delta U = -W < 0$$

A energia interna diminui enquanto o gás transfere energia mecânica ao pistão. Por isso, a etapa pedida é **IV**.

QUESTÃO 112

A tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu, habitação de formato hemisférico construída durante o inverno a partir de neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato de esse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca.



LAERTE. Disponível em: <https://artedafisicapibid.blogspot.com>. Acesso em: 4 dez. 2021 (adaptado).

Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo porque

- A** a temperatura interna do iglu é maior que a de solidificação da água.
- B** a umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase da água.
- C** o ar dentro do iglu é isolante térmico, dificultando a perda de calor pela água.
- D** a temperatura uniforme no interior do iglu impede as correntes de convecção.
- E** a pressão do ar no interior do iglu é baixa, dificultando a solidificação da água.

RESPOSTA A

RESOLUÇÃO

Para que geladeira, se lá fora está a $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$?

A neve reduz a perda de calor. O calor dos corpos ajuda a manter o interior do iglu **acima de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$** na situação da tirinha.

Sem estar abaixo do ponto de solidificação, a água **não congela sozinha**.

A questão conecta **mudança de fase** e **isolamento térmico**.

Fechando

$$Q = m c \Delta T \cdot Q = m L \cdot T_K = T_C + 273$$

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \cdot W = P \Delta V \cdot \Delta U = Q - W \cdot \eta = 1 - \frac{Q_f}{Q_q}$$

- a) Temperatura está ligada à **agitação térmica**. Calor é energia transferida **por diferença de temperatura**.
- b) A água demora porque tem **calor específico alto** — 4,2 kJ/kg·°C, cinco vezes o da areia.
- c) O metal não está mais frio. Ele **conduz melhor**, e puxa calor da mão mais rápido.
- d) O gás pode receber calor e realizar trabalho. O balanço é **$\Delta U = Q - W$** . A expressão **$W = P \Delta V$** vale a pressão constante.